



GROUPES COLAIRE « LA PERSEVERANCE »

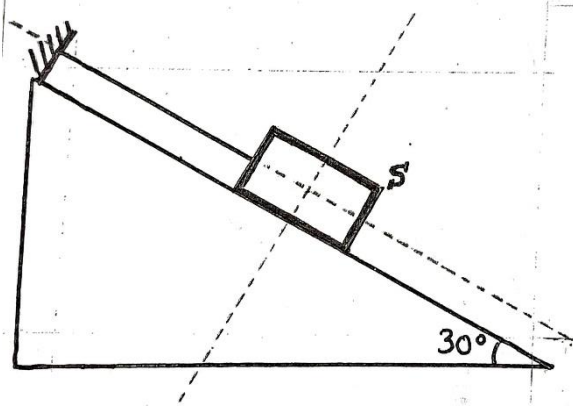
فرض الفصل الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا
السنة الدراسية: 2024/2023

الأستاذ: تونسي يونس

المدة الزمنية: ساعة

القسم: الرابعة متوسط

التمرين الأول 6.5:



تؤثر الأرض على جميع الأجسام ذات الكتلة بقوة مركزية، تساهم هذه القوى بشكل كبير في توازن الأجسام على سطح الأرض.

لدينا جملة "S" كتلتها $m=1.5\text{kg}$ موضوعة على مستوي مائل ومشدودة بخيط قوته $T=7.48\text{N}$ وتم قياس رد فعل السطح بتجهيز خاص فُقدّر ب $R=12.99\text{N}$

1- أذكر القوى التي تؤثر بها الأرض على الجسم 'S' واعط خصائصها

2- مثل القوى المطبقة على الجسم S حيث السلم $1\text{ cm} \rightarrow 5\text{ N}$

3- حلل شعاع ثقل الجسم الى مركبتين (OX,OY)

4- اكمل ما يلي $(-P_y)=\dots\dots\dots$ $(-P_x)=\dots\dots\dots$

التمرين الثاني 7:

نعلق جسما معدنيا بربيع ونسجل القياسات التالية بعد غمره كاملا في سوائل متنوعة

في الماء 2.7 N	في الكحول 2.8 N	في الزيت 2.6 N	في الهواء 3.5 N
----------------	-----------------	----------------	-----------------

1- أحسب شدة دافعة أرخميدس في كل سائل

2- أوجد V حجم الجسم المعدني

3- أوجد الكتلة الحجمية للكحول

$$g=10\text{N/Kg}$$

يعطى

$$\rho_{H_2O} = 1\text{g/cm}^3$$

التمرين الثالث 6.5:

ألسات 1 (Alsat1) قمر صناعي جزائري صغير متعدد الاستعمالات كتلته $m=90\text{ kg}$ أرسل الى الفضاء في نوفمبر 2002

1- أوجد شدة ثقل القمر الصناعي على الأرض مع العلم ان $g=9.8\text{ N/Kg}$

2- كم تصبح كتلة القمر الصناعي عندما يصل الى الفضاء؟ برر

3- ذا علمت ان ثقل القمر الصناعي عندما يكون في مداره الفضائي هو $P'=7.30\text{N}$

أ- هل هذه القيمة هي نفسها قيمة ثقله على سطح الأرض؟ برر

ب- أوجد قيمة الجاذبية الأرضية g' في الفضاء الذي يدور فيه القمر

بالتوفيق: الأستاذ تونسي

فكر جيدا وكن حكيما ولا تنس التركيز



$$F_A = \rho V g$$

$$\rho = \frac{F_A}{V g} = \frac{0.7}{0.00008 \times 10}$$

$$\rho_{\text{كحول}} = 875 \text{ Kg/m}^3$$

ت 3 (6.12)

$$P = m \times g$$

$$P = 90 \times 9.8 = 882 \text{ N}$$

(ع) تبقى الكتلة نفسها
 لأن $m = 90 \text{ Kg}$ ثابت لا يتغير بتغير المكان
 (3) أ. لا، ليست ثقت
 القيمة كل سلع الأرضي لأن
 الشغل يتغير مع مكان إلى آخر
 بتغير الجاذبية.

$$P' = m \times g'$$

$$g' = \frac{P'}{m} = \frac{7.30}{90}$$

$$g' = 0.081 \text{ N/Kg}$$

تصحيح فرمى الفعل الثالث، 4AM
 Phy

ت 1 (6.15)
 (1) القوى المؤثرة هي: الشغل P
 مخارجها،

المبدأ: مركز ثقل الجسم 0.4

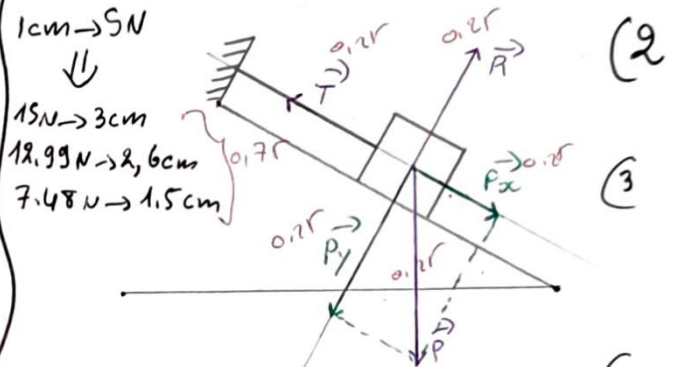
المحلي: شاذلي 0.4

الاتجاه: نحو مركز الأرض 0.4
 السدّة:

$$P = m \times g$$

$$P = 1.5 \times 10$$

$$P = 15 \text{ N}$$



$$-P_y = 12.99 \text{ N} = R \quad 0.4$$

$$-P_x = 7.48 \text{ N} = T \quad 0.4$$

ت 2 (7)

$$F_A = P - P_{Ap} \quad (1)$$

$$(1) F_A = 3.5 - 2.6 = 0.9 \text{ N} \quad \text{الزيت}$$

$$(1) F_A = 3.5 - 2.8 = 0.7 \text{ N} \quad \text{الكحول}$$

$$(1) F_A = 3.5 - 2.7 = 0.8 \text{ N} \quad \text{الزيت}$$

(2) V حجم الجسم المعدني

$$F_A = \rho V g \quad (1.5)$$

$$V = \frac{F_A}{\rho g} = \frac{0.8}{1000 \times 10} = 0.00008 \text{ m}^3$$